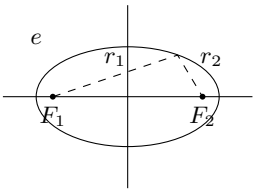
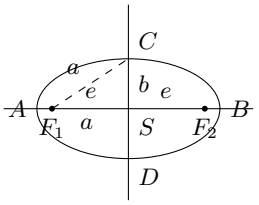
Elipsa

DEF: Elipsa je množina všech bodů, které mají od dvou pevných různých bodů stálý součet vzdáleností větší než vzdálenost pevných bodů.

Oba pevné body se nazývají ohniska; obvykle je značíme F_1, F_2 (nebo E, F).
Vzdálenost bodu od ohniska se nazývá průvodič; značíme r_1, r_2.
(Také spojnici bodu s ohniskem říkáme průvodič.)

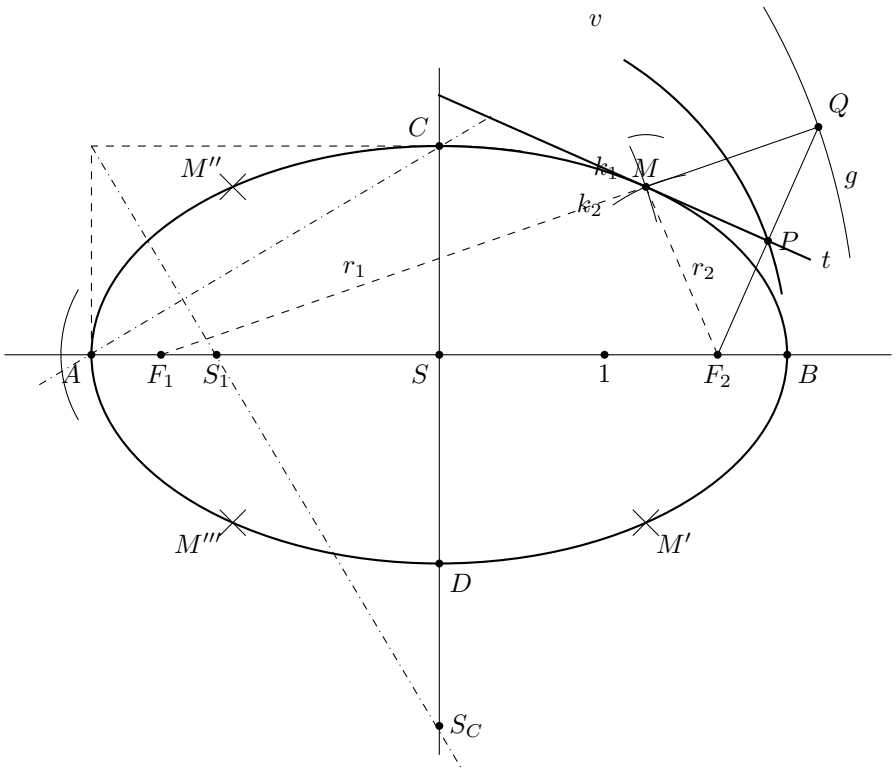


$\boxed{a^2 = e^2 + b^2}$



$|AS| = |SB| = a$
a … hlavní poloosa
$|SC| = |SD| = b$
b … vedlejší poloosa
$|F_1S| = |SF_2| = e$

e … excentricita (výstřednost)
A, B … hlavní vrcholy elipsy
C, D … vedlejší vrcholy elipsy
ohniska … F_1, F_2
střed … S



$\boxed{k_1(F_1;\ r_1 = |A1|);\ \ k_2(F_2;\ r_2 = |1B|);\quad k_1 \cap k_2 = M \ \ldots \text{ bod elipsy}}$

$|AB| = 2a$ … hlavní osa
$|CD| = 2b$ … vedlejší osa
r_1, r_2 … průvodiče bodu M
$r_1 + r_2 = 2a$
t … tečna elipsy v bodě M (tečna půlí úhel průvodičů)

! $|F_2P| = |PQ|$ **!**
Q … bod souměrný s ohniskem elipsy podle tečny
$g(F_1;\ 2a)$ … kružnice, na níž leží body Q

g ... řídicí kružnice elipsy (jsou 2)
S_1, S_C ... středy oskulačních kružnic
P ... pata kolmice z ohniska na tečnu
$v(S; a)$ ... kružnice, na níž leží body P
v ... vrcholová kružnice elipsy

V: Elipsa je souměrná podle dvou k sobě kolmých os a středově souměrná podle jejich průsečíku.
V: Součet průvodičů bodu elipsy se rovná velikosti její hlavní osy.
V: V každém bodě elipsy existuje právě jedna tečna; je to osa vnějších úhlů jeho průvodičů.
V: Množina všech bodů souměrně sdružených s jedním ohniskem elipsy podle jejích tečen je kružnice se středem v druhém ohnisku a poloměrem rovným velikosti hlavní osy elipsy.
V: Množina všech pat kolmic spuštěných z ohnisek elipsy na její tečny je kružnice opsaná kolem středu elipsy poloměrem rovným velikosti hlavní poloosy.